

量子几何如何增强电子-声子耦合

Non-trivial quantum geometry and the strength of electron-phonon coupling

Nature Physics (2024) 教学型入门精读

基于主文与 Supplementary Information 重构

文献在线发表：2024 年

目录

- ① 背景
- ② 研究现状
- ③ 方法
- ④ 结论

Takeaway: 整场报告按“背景、研究现状、方法、结论”四步推进。

文献与作者基本信息

论文信息

- 标题: *Non-trivial quantum geometry and the strength of electron-phonon coupling*
- 类型: 理论研究 + 第一性原理数值验证
- 期刊: *Nature Physics*
- 投稿: 2023-04-14
- 接收: 2024-03-26
- 在线发表: 2024 年
- 领域: 凝聚态物理、EPC、量子几何、拓扑材料、超导

作者与单位

- 作者: Jiabin Yu, C. J. Ciccarino, R. Bianco, I. Errea, P. Narang, B. A. Bernevig
- 单位: Princeton、Maryland、Stanford、UCLA、Donostia/UPV-EHU、IKERBASQUE 等
- 通讯作者: B. A. Bernevig
- 邮箱: bernevig@princeton.edu

Takeaway: 这是一篇顶刊理论论文，核心主张是“量子几何可直接贡献 EPC 常数 λ ”。

EPC 是声子超导的核心控制量

- 在声子介导超导中，电子通过交换声子形成有效吸引，相互作用强弱常用 EPC 常数 λ 表征。
- 经典经验是：在其它条件相近时， λ 越大，超导转变温度 T_c 往往越高。
- 因此材料研究里常问：什么因素会让 EPC 变强？
- 传统答案多聚焦于：声子软化、态密度 $D(\mu)$ 增大、轨道成键特征、费米面嵌套等。

$$\lambda = 2 \int_0^\infty d\omega \frac{\alpha^2 F(\omega)}{\omega}$$

Takeaway: 论文要挑战的不是 EPC 重要性，而是“决定 EPC 的因素是否还包括波函数几何”。

波函数几何提供超越色散的信息

- 同一条能带不仅有能量 $E_n(\mathbf{k})$ ，还有 Bloch 波函数的周期部分 $|u_{n\mathbf{k}}\rangle$ 。
- 真正有物理意义的不是整体相位，而是态在 Hilbert 空间里的“方向”有没有明显转动。
- 如果相邻 k 点上波函数方向几乎不变，则量子几何弱；若方向快速转动，则量子几何强。
- 因而量子几何衡量的是“ k 轻微变化时，投影算符 $P_n(k)$ 转得快不快”。
- 论文后面用的正是这种变化率，对应 Fubini–Study metric (FSM) 与 OFSM。

图示建议：相邻 k 点波函数方向变化

上半部分画“几何弱”：两个很近的 k 点，对应两个几乎平行的箭头 $|u_k\rangle, |u_{k+dk}\rangle$ 。

下半部分画“几何强”：同样大小的 dk ，但两个箭头方向明显转开。
讲解时强调：看的是态方向变化，不是整体相位变化。

Takeaway: 关键不是只看 $E_n(\mathbf{k})$ 怎么变，而是看相邻 k 点上态的“方向”转得快不快。

三个例子可以快速建立“波函数变化快慢”的直觉

- 单轨道近自由电子或原子极限： $E_n(k)$ 可以明显变化，但波函数内部结构几乎不变，因此几何弱。
- graphene 的 Dirac 锥：围着 Dirac 点转动时，赝自旋方向也跟着转，因此相邻 k 点上的波函数方向变化明显，几何强。
- 两能级 avoided crossing：远离简并点时态方向变化慢，靠近带反转或能带接近处时态方向变化快，几何自然增强。

最适合口头讲的一句话

把 Bloch 波函数想成一个带方向的箭头；当我在 k 空间轻轻挪一步，这个箭头如果明显转向，量子几何就大。

Takeaway: graphene 是最好的入门例子，因为它把“波函数转得快”这件事直接变成了可见的赝自旋缠绕。

量子几何为 EPC 提供新的增强机制

- FSM 可以理解为“Bloch 波函数在动量空间中的局部距离度量”。
- 拓扑并不等于几何，但某些拓扑不变量会给几何量提供下界。
- 因此一个自然问题是：如果费米面附近的 Bloch 态量子几何很强，是否会让 EPC 也变强？
- 这正是本文的中心问题：**量子几何能否直接进入真实材料中的 EPC 常数 λ ？**

$$g_{ij}^{(n)}(\mathbf{k}) = \frac{1}{2} \text{Tr} [\partial_{k_i} P_n(\mathbf{k}) \partial_{k_j} P_n(\mathbf{k})]$$

Takeaway: 论文不是只问“拓扑材料会不会超导”，而是问“波函数几何本身是否增强 EPC”。

本文把量子几何接入真实 EPC 常数

- 过去量子几何常被讨论于平带超流权重、异常光学响应、Berry 曲率相关输运等问题。
- 但很多工作把相互作用强度当作外加参数，而不是从真实微观耦合出发计算。
- 对 EPC 研究而言，传统重点更多是声子频率、态密度、轨道成键和费米面结构。
- 因而一个关键空白是：**真实材料的 EPC 强度，能否被波函数几何系统性地增强？**

本文创新

给出一套从紧束缚 hopping 出发、把量子几何直接带入 λ 的理论框架，并用 graphene 与 MgB_2 验证。

Takeaway: 本文的创新不在“再谈拓扑”，而在“把量子几何接入真实 EPC 常数”。

推导主线是从实空间位移走到费米面几何

- ① 从实空间 tight-binding 哈密顿量写出离子位移对 hopping 的影响。
- ② 保留位移的一阶项，得到 EPC 哈密顿量。
- ③ Fourier 变换到动量空间，识别出电子哈密顿量 $h(\mathbf{k})$ 与 EPC 矩阵 $f_i(\mathbf{k})$ 。
- ④ 用 Gaussian approximation 把 f_i 变成 $\partial_{k_i} h$ 。
- ⑤ 对 $h(\mathbf{k})$ 做谱分解，自然得到能量项与几何项。

图示占位：整段推导路线

建议插入：实空间轨道与离子位移 $\rightarrow$
动量空间哈密顿量 $\rightarrow$ 投影算符导数
 $\rightarrow$ FSM/OFSM $\rightarrow \lambda$ 。

Takeaway: 真正要记住的不是某一条公式，而是这五步逻辑链。

EPC 的起点是离子位移改变了实空间 hopping

- 设原胞中子晶格位置为 τ ，晶格点为 $\mathbf{R}$ ，离子位移为 $\mathbf{u}_{\mathbf{R}+\tau}$ 。
- 电子在两个轨道之间的 hopping 依赖相对位置，因此位移会直接改写 hopping 振幅。
- 这一步完全是实空间图像，还没有引入任何量子几何。

$$H_{\text{el+ion}} = \sum_{\mathbf{R}\tau, \mathbf{R}'\tau'} t(\mathbf{R} + \tau + \mathbf{u}_{\mathbf{R}+\tau} - \mathbf{R}' - \tau' - \mathbf{u}_{\mathbf{R}'+\tau'}) c_{\mathbf{R}+\tau}^{\dagger} c_{\mathbf{R}'+\tau'}$$

Takeaway: EPC 的微观源头就是“离子一动，轨道重叠就变”。

对离子位移做一阶展开就得到 EPC 哈密顿量

- 对 hopping 函数按位移差 ($\mathbf{u}_{\mathbf{R}+\tau} - \mathbf{u}_{\mathbf{R}'+\tau'}$) 展开。
- 零阶项给出普通电子哈密顿量；一阶项就是电子-声子耦合。
- 这解释了为什么 EPC 与 hopping 的空间导数天然相关。

$$H_{\text{el-ph}} \propto \sum (\mathbf{u}_{\mathbf{R}+\tau} - \mathbf{u}_{\mathbf{R}'+\tau'}) \cdot \nabla_{\mathbf{r}} t(\mathbf{r}) \big|_{\mathbf{r}=\mathbf{R}+\tau-\mathbf{R}'+\tau'} c_{\mathbf{R}+\tau}^{\dagger} c_{\mathbf{R}'+\tau'}$$

这一页的关键

论文后面所有“几何进入 EPC”的内容，都建立在 $\nabla_{\mathbf{r}} t(\mathbf{r})$ 这一对象上。

Takeaway: 先有空间导数，再有动量导数；动量空间只是把这一步改写得更清楚。

Fourier 变换把问题带到动量空间

- 对电子算符和离子位移做 Fourier 变换后，电子哈密顿量写成矩阵 $h(\mathbf{k})$ 。
- 同样地，EPC 被整理成一个依赖初末态动量的矩阵对象 $F_{\tau i}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ 。
- 论文真正操作的对象，不再是单个 hopping，而是这些矩阵。

$$h_{\tau\tau'}(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{R}} t(\mathbf{R} + \tau - \tau') e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{R} + \tau - \tau')}$$

Takeaway: 实空间的“离子动了影响 hopping”在动量空间里变成了矩阵哈密顿量与矩阵耦合。

两中心近似把 EPC 压缩成更可用的形式

- 两中心近似的意思是：EPC 主要由两原子间相对位移决定，而不是更复杂的多中心环境。
- 这样 EPC 矩阵可以写成一个左右各乘投影矩阵、中央由某个 $f_i(\mathbf{k})$ 控制的结构。
- 在正文中，作者最终关心的是这个 $f_i(\mathbf{k})$ 到底与什么有关。

$$F_{\tau i}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) = \chi_{\tau} f_i(\mathbf{k}_2) - f_i(\mathbf{k}_1) \chi_{\tau}$$

Takeaway: 两中心近似把复杂 EPC 信息收敛到了一个核心矩阵 $f_i(\mathbf{k})$ 。

Gaussian approximation 把空间导数变成动量导数

- Gaussian approximation 假设 hopping 的空间衰减近似为高斯: $t(\mathbf{r}) = t_0 e^{\gamma|\mathbf{r}|^2/2}$, $\gamma < 0$ 。
- 这不是说真实材料真的完全高斯, 而是它允许把 $\nabla_{\mathbf{r}} t$ 精确转成位置乘以 t 。
- Fourier 变换后, 位置算符再变成动量导数, 于是出现全文最关键的桥梁公式。

$$\nabla_{\mathbf{r}} t(\mathbf{r}) = \gamma \mathbf{r} t(\mathbf{r}) \implies f_i(\mathbf{k}) = i\gamma \partial_{k_i} h(\mathbf{k})$$

Takeaway: GA 的真正价值, 不是“近似高斯”, 而是“把 EPC 嵌进电子哈密顿量的导数结构”。

为什么动量导数会把量子几何带进来？

- 把电子哈密顿量写成谱分解： $h(\mathbf{k}) = \sum_n E_n(\mathbf{k}) P_n(\mathbf{k})$ 。
- 对动量求导时，有两类项：能量导数与投影算符导数。
- 前者只看色散，后者描述本征态本身如何随动量变化。

$$\partial_{k_i} h = \sum_n \partial_{k_i} E_n P_n + \sum_n E_n \partial_{k_i} P_n$$

Takeaway: 只要公式里出现 $\partial_{k_i} P_n$ ，问题就从“能量学”进入了“波函数几何学”。

EPC 矩阵自然分成能量项与几何项

- 将上一页结果代入 $f_i(\mathbf{k}) = i\gamma \partial_{k_i} h(\mathbf{k})$ ，就得到自然拆分。
- 第一项只依赖 $\partial_{k_i} E_n$ ，若能带完全平坦则它消失。
- 第二项依赖 $\partial_{k_i} P_n$ ，若波函数不随动量变化则它消失。

$$f_i = f_{E,i} + f_{geo,i}, \quad f_{geo,i} = i\gamma \sum_n E_n(\mathbf{k}) \partial_{k_i} P_n(\mathbf{k})$$

Takeaway: 几何项不是人为定义的修正，而是谱分解后不可避免出现的一部分。

从 EPC 矩阵到 EPC 常数需要经过平均线宽

- 正文并不是直接从 f_i 跳到 λ ，中间还要经过 phonon linewidth 与 Eliashberg 函数。
- 对本文最重要的是：在费米面平均后， λ 的主要结构信息来自 EPC 矩阵本身。
- 因此只要 f_i 中有几何项， λ 中就一定会留下几何痕迹。

$$\lambda = \frac{2}{D(\mu)} \frac{\langle \Gamma \rangle}{\hbar \langle \omega^2 \rangle} \times (\text{常数因子})$$

理解重点

对固定材料而言，比较 λ 各部分大小时，真正有结构内容的是费米面上的 EPC 矩阵元。

Takeaway: λ 不是凭空定义的几何量，而是由费米面上的 EPC 统计平均得到。

因此 λ 也会分成能量项、几何项与交叉项

- 因为 $f_i = f_{E,i} + f_{geo,i}$ ，所以二次型的 EPC 强度自然拆成三部分。
- λ_E 对应纯色散贡献； λ_{geo} 对应纯几何贡献； λ_{E-geo} 是混合项。
- 在 graphene 与 MgB_2 的主要近似中，混合项被对称性压制或可以忽略。

$$\lambda = \lambda_E + \lambda_{geo} + \lambda_{E-geo}$$

Takeaway: 本文最有力的定量结论，就是在真实材料里 λ_{geo} 可以占到非常大。

FSM 来自投影算符导数的二次型

- 在两带情形中， λ_{geo} 中会出现 $\partial_{k_i} P_n \partial_{k_j} P_n$ 的结构。
- 这正是 Fubini–Study metric 在 tight-binding 表述下的核心对象。
- 因而“几何贡献”并非抽象比喻，而是可被标准量子几何张量直接度量。

$$[g_n(\mathbf{k})]_{ij} = \frac{1}{2} \text{Tr} [\partial_{k_i} P_n(\mathbf{k}) \partial_{k_j} P_n(\mathbf{k})]$$

Takeaway: FSM 出现在公式里，是因为几何项本质上就是“投影算符导数的平方”。

OFSM 反映的是“哪些轨道在耦合”

- 若不同轨道对 EPC 的贡献不同，只用总的 FSM 会丢失轨道选择信息。
- 作者因此定义了 orbital-selective FSM，用轨道投影矩阵 χ_τ 给几何量加权。
- 这一步对多轨道材料尤其关键，MgB₂ 就是最重要的例子。

$$[g_{n,\tau}(\mathbf{k})]_{ij} = \frac{1}{2} \text{Tr} [\partial_{k_i} P_n P_n \partial_{k_j} P_n \chi_\tau] + (i \leftrightarrow j)$$

Takeaway: OFSM 可以理解成“只看与某类轨道/原子通道相关的量子几何”。

拓扑下界说明几何贡献不会无缘无故消失

- 几何比拓扑更细，但某些受保护缠绕会迫使几何积分保持非零下界。
- 因此作者不是只说“拓扑材料可能有大 EPC”，而是给出“拓扑下界 $\Rightarrow$ 几何下界 $\Rightarrow$ EPC 下界”的逻辑。
- 具体下界形式在不同材料中不同，但基本思想一致。

直观理解

如果波函数在费米面附近必须缠绕或翻转，那么 $\partial_{\mathbf{k}} P_n$ 就不可能处处很小，因此几何项也不可能任意小。

Takeaway: 拓扑的作用不是替代计算，而是保证“几何贡献至少有多大”的最低门槛。

graphene 是最适合看清主线的两带模型

- graphene 的低能电子态来自蜂窝晶格上的两亚晶格两带模型。
- 费米能附近是 Dirac 锥，波函数缠绕可用 winding number 直接描述。
- 因为对称性足够强，文中在 graphene 中得到非常干净的拆分结果。
- 图示建议：Dirac 锥、K/K' 点、靠近 Dirac 点的圆形费米面。

Takeaway: graphene 的价值在于：它把“几何进入 EPC”的逻辑以最简单的两带形式展示出来。

在 graphene 中几何项直接由普通 FSM 控制

- graphene 中子晶格对称性使各轨道权重等价，因此 OFSM 退化为普通 FSM。
- 同时在文中采用的近似下， $\lambda_{E-geo} = 0$ ，所以总 EPC 只剩两部分。
- 这使 graphene 成为检验“几何贡献是否真的存在”的理想案例。

$$\lambda^{\text{graphene}} = \lambda_E + \lambda_{geo}, \quad \lambda_{geo} \propto \int_{\text{FS}} \frac{\Delta E^2(\mathbf{k}) \text{Tr}[g(\mathbf{k})]}{|\nabla_{\mathbf{k}} E_F(\mathbf{k})|} d\sigma_{\mathbf{k}}$$

Takeaway: graphene 里几何贡献不是靠复杂轨道权重“做出来”的，而是直接来自普通 FSM。

graphene 的 50% 结果说明几何不是小修正

- 作者解析地证明：当化学势靠近 Dirac 点时， $\lambda_{geo}/\lambda \rightarrow 50\%$ 。
- 也就是说，EPC 里有约一半不是来自色散快慢，而是来自波函数的几何变化。
- 这已经足够说明“几何进入 EPC”不是形式上的小校正，而是主量级效应。

为什么是 50%？

因为在 Dirac 低能模型里，色散项与波函数缠绕项在 EPC 中具有同阶权重；对称性又把混合项压掉，于是几何项与能量项并列。

Takeaway: graphene 的关键价值，是用最简洁模型证明几何贡献可以达到与能量贡献同量级。

graphene 的拓扑下界来自 Dirac 点的 winding number

- K 与 K' 两个 Dirac 点分别携带相反的 winding number。
- 作者证明，费米面上几何量的积分可以被这些缠绕数从下方约束。
- 因而接近 Dirac 点时，graphene 的几何贡献几乎与其拓扑下界一致。

$$\lambda_{geo} \geq \lambda_{topo}, \quad \lambda_{topo} \propto (|W_K| + |W_{K'}|)^2 \int_{FS} \frac{d\sigma_{\mathbf{k}}}{|\nabla_{\mathbf{k}} E_F| \Delta E^{-2}}$$

Takeaway: 在 graphene 中，“几何大”并不是巧合，它被 Dirac 缠绕数稳定地托住了。

MgB₂ 之所以更难，是因为它是多轨道多费米面的体系

- MgB₂ 虽然是经典声子超导，但电子结构比 graphene 复杂得多。
- 费米能附近主要涉及 B 原子的 π bonding（来自 p_z ）和 σ bonding（来自 p_x/p_y ）。
- 主导 EPC 的声子模式主要是 B 原子相关的 E_{2g} 模式，因此需要精细区分轨道通道。
- 图示建议： π 带与 σ 带的费米面，以及 B 原子面内振动模式。

Takeaway: MgB₂ 的核心困难，不在于公式更长，而在于“必须分清是哪些轨道在耦合”。

MgB₂ 中必须先分开 π bonding 与 σ bonding

- π bonding 与 σ bonding 的费米面在动量空间中相距较远。
- 主导 EPC 的声子模式具有较小的面内动量，因此这两类态在 EPC 中近似解耦。
- 作者据此把总 EPC 常数拆成两个部分分别研究。

$$\lambda = \lambda_{\pi} + \lambda_{\sigma}$$

物理图像

π 部分更像 AA 堆叠 graphite 的延伸； σ 部分则由面内强成键与 E_{2g} 模式耦合主导。

Takeaway: MgB₂ 的推导必须分通道进行，否则会把几何来源混在一起。

MgB₂ 的 π 通道延续了 graphene 的几何逻辑

- π bonding 来自 B 的 p_z 轨道，结构上与 graphite/graphene 关系最近。
- 因此它的几何贡献与拓扑下界逻辑和 graphene 很相似。
- 这一部分证明：graphene 中看到的几何机制并非孤例，而能延伸到三维材料通道中。

$$\lambda_{\pi,geo} \geq \lambda_{\pi,topo}$$

Takeaway: MgB₂ 的 π 通道告诉我们：graphene 的几何-EPC 逻辑可以迁移到真实超导材料。

MgB₂ 的 σ 通道需要 OFSM 而不是普通 FSM

- σ bonding 主要来自 p_x/p_y 轨道，并且真正强耦合的是某些奇偶组合对 E_{2g} 模式的响应。
- 因此这里不能把所有轨道平均，而必须挑出和 EPC 真正相关的轨道线性组合。
- 这正是 OFSM 发挥作用的地方。

$$\lambda_{\sigma,geo} \propto \int_{\text{FS}_\sigma} \frac{\Delta E_{\text{eff}}^2 \sum_{\alpha} [g_{\text{eff},\alpha}(0)]_{ii}}{|\nabla_{\mathbf{k}} E_{\text{eff},1}|} d\sigma_{\mathbf{k}}$$

Takeaway: MgB₂ 最关键的物理点是：真正增强 EPC 的是“被特定声子挑中的轨道几何”。

MgB₂ 的大 EPC 主要由 σ 通道的几何贡献支撑

- 作者的解析与数值都表明： σ 通道的能量项很小，而几何项很大。
- 总体上，MgB₂ 中量子几何贡献约占总 λ 的 90% 以上。
- 这使 MgB₂ 成为“几何贡献主导真实声子超导”的核心案例。

物理解释

E_{2g} 面内振动强烈耦合到 B 原子的面内成键态，而这些成键态的波函数结构恰好具有强 OFSM。

Takeaway: MgB₂ 把文章推进到了最强结论：量子几何不仅重要，而且可以主导 EPC。

MgB₂ 的拓扑下界不再只靠 Dirac 缠绕

- π 通道下界与 nodal line 的 winding 相关。
- σ 通道更微妙：作者利用有效模型中的 band inversion 与 Euler 结构，为几何项构造下界。
- 因而 MgB₂ 展示了“不同拓扑结构都可能托住几何贡献”的更一般图景。
- 图示建议：左侧画 π 通道 nodal line，右侧画 σ 通道 band inversion / effective Euler 结构。

Takeaway: 拓扑下界在 MgB₂ 中变得更丰富，说明几何增强 EPC 不是二维 Dirac 体系专利。

第一性原理验证的关键是先匹配矩阵元再比较总量

- SI 中的 ab initio 计算不是只对着一个总 λ 调参。
- 作者先匹配特定动量点的 EPC 矩阵元，再用这些参数去预测总 EPC 常数。
- 对 MgB_2 ，两套独立 ab initio 方法得到的 λ 非常接近，这显著提升了可信度。

为什么这很重要？

如果只拟合总 λ ，几何贡献可能是“调参结果”；先匹配矩阵元则说明桥梁公式本身抓住了微观结构。

Takeaway: 正文中的几何结论不是形式推导悬空，而是被第一性原理矩阵元直接支撑的。

到这里可以完整复述“量子几何如何进入 EPC”

- ① 离子位移改变实空间 hopping, EPC 来自其一阶导数。
- ② GA 把空间导数变成动量空间哈密顿量导数。
- ③ 谱分解后, 哈密顿量导数自动包含投影算符导数。
- ④ 投影算符导数的二次型就是 FSM/OFSM。
- ⑤ 费米面平均后, 这部分直接进入 EPC 常数 λ 。
- ⑥ 在 graphene 与 MgB_2 中, 这个几何部分分别达到约 50% 和 90% 以上。

Takeaway: 量子几何进入 EPC 的本质, 是“波函数变化率被嵌入了 EPC 矩阵元”。

核心结论与理论创新

- 文章建立了一个直接把量子几何接入 EPC 常数 λ 的理论框架。
- 在 Gaussian approximation 下，EPC 与电子哈密顿量的动量导数直接相关。
- 因而 λ 可以分成能量贡献与几何贡献，后者由 FSM/OFSM 控制。
- graphene 中几何贡献约占总 EPC 的 50%；MgB₂ 中约占 90% 以上。
- 在合适体系里，几何贡献还能被拓扑不变量下界约束。

Takeaway: 本文最重要的创新，是把“波函数几何”从背景结构量变成了“能影响真实耦合强度的主角”。

这篇工作改变了 EPC 的理解框架

启发

- 选材时不能只看 DOS、软声子和费米面，还要看费米面附近的波函数几何。
- 对多轨道体系，轨道选择的几何量可能比整体几何更关键。
- 这为理解高 T_c 声子超导提供了新的筛选维度。

局限

- 依赖 GA、two-center approximation 与弱耦合/Migdal-Eliashberg 语境。
- 不是所有材料都能像 graphene、 MgB_2 一样简化。
- 强关联、强耦合、复杂多带体系中如何推广仍待发展。

Takeaway: 最值得学习的是“把抽象几何量转成可计算耦合常数”的方法；最需谨慎的是其适用范围。

如何最快读懂这篇论文？

- 第一遍先读正文首页、GA 主线、graphene 结论、MgB₂ 结论、Discussion。
- 先抓三条公式链： $f_i = i\gamma\partial_{k_i}h$; $f = f_E + f_{geo}$; $\lambda = \lambda_E + \lambda_{geo} + \lambda_{E-geo}$ 。
- SI 第一优先：Appendix A、F、H；第二优先：I；J 作为实验联系补充。
- 第一遍可先跳过冗长的不等式证明与完整 ab initio 技术细节。
- 最好的理解框架是：**离子位移** → **hopping 导数** → **哈密顿量导数** → **投影导数** → **量子几何进入 EPC**。

Takeaway: 先抓主线，再补证明；先理解“为什么会出现几何”，再追细节。

术语表

术语	一句话解释
EPC	电子与晶格振动之间的耦合，是声子介导超导的核心输入。
Bloch state	周期势中的电子本征态，既有能量也有波函数结构。
Quantum geometry	描述 Bloch 波函数随动量变化的几何信息。
FSM	Fubini–Study metric，衡量相邻动量点波函数变化的“距离”。
OFSM	带轨道权重的 FSM，强调哪些轨道通道对目标响应更重要。
Winding number	描述波函数相位或赝自旋绕某点缠绕次数的拓扑量。
Nodal line	能带在动量空间中沿一条线相交形成的节点结构。
Obstructed atomic limit	拓扑平庸但 Wannier 中心不在原子位点上的几何结构。
Eliashberg function	把声子频率与 EPC 权重综合起来的谱函数 $\alpha^2 F(\omega)$ 。
Topological contribution	由拓扑不变量给出的几何贡献下界。

Takeaway: 理解这 10 个术语，基本就跨过了本文的概念门槛。